



Práctica de Python Aplicado

Variables, Operadores, Entrada/Salida y Condicionales · Python

SISTEMA	Python 3 · VS Code
ARCHIVO	<code>practica_clase1.py</code>
TIEMPO ESTIMADO	60 – 80 minutos, individual
REQUISITO PREVIO	Tema 1, Clase 1: Python Aplicado (variables, operadores, condicionales)
OBJETIVO	Escribir tú mismo cada bloque de código, con la solución disponible para autoevaluarte, y cerrar con un desafío sin solución que combina los 4 conceptos en un caso nuevo
ENTREGA	Archivo <code>practica_clase1.py</code> corriendo sin errores, de principio a fin, incluyendo el Desafío Final

Cómo usar esta práctica

Esta práctica es individual. Vas a aplicar los mismos 4 conceptos que aprendiste en la Clase 1 (variables y tipos de datos, operadores, entrada y salida, condicionales), pero con situaciones distintas a las que usó tu instructor en clase. Además de cada instrucción, vas a encontrar preguntas de razonamiento que no se responden con código, sino pensando antes de escribir.

CÓMO TRABAJAR CADA PASO

Recordatorio breve: 2 o 3 líneas que refrescan el concepto, no una clase completa otra vez.

Instrucción: la situación específica que tienes que resolver con código.

Solución: inténtalo primero tú mismo, en tu archivo `practica_clase1.py`, antes de mirarla. Está ahí para que confirmes que tu código está bien, no para copiarla de entrada.

Pregunta de razonamiento: contéstala con una frase corta, antes de correr cualquier código, para confirmar que entendiste el concepto y no solo copiaste un patrón.

EL DESAFÍO FINAL ES DISTINTO

Después de los 5 pasos, esta práctica cierra con un Desafío Final que combina los 4 conceptos en un caso nuevo, más complejo que los anteriores, y sin código de solución. Ahí sí vas a tener que resolverlo sin un ejemplo resuelto al lado, apoyándote solo en 2 casos de prueba para confirmar que tu resultado es correcto.

NOTA SOBRE EL ARCHIVO

Todo el código de esta práctica va en un solo archivo: `practica_clase1.py`. Puedes ir agregando cada paso debajo del anterior, o comentando los pasos anteriores con `#` mientras trabajas en uno nuevo, para que la salida de la terminal no se mezcle.

PASO 1

Variables y Tipos de Datos

Recordatorio: una variable guarda un valor bajo un nombre. Los 4 tipos básicos son `str` (texto), `int` (entero), `float` (decimal) y `bool` (verdadero/falso).

INSTRUCCIÓN

Crea 4 variables que describan un producto de una tienda: `producto` (el nombre, texto), `precio` (un número con decimales), `en_oferta` (verdadero o falso), y `cantidad_stock` (un número entero). Imprime cada una, y después imprime el tipo de las 4 juntas con `type()`.

No copies el ejemplo de la clase con nombre y edad de una persona. Este es un producto, con sus propios 4 datos.

SOLUCIÓN

```
producto = "Audífonos inalámbricos"
precio = 45.99
en_oferta = True
cantidad_stock = 120

print(producto)
print(precio)
print(en_oferta)
print(type(producto), type(precio), type(en_oferta), type(cantidad_stock))
```

SALIDA ESPERADA

```
Audífonos inalámbricos
45.99
True
<class 'str'> <class 'float'> <class 'bool'> <class 'int'>
```

PASO 2

Operadores

Recordatorio: `/` siempre da decimal, `//` da solo la parte entera, `%` da el residuo de una división.

INSTRUCCIÓN, PARTE A

Una compra cuesta 18.75 y el cliente paga con un billete de 20. Calcula e imprime el vuelto exacto.

SOLUCIÓN, PARTE A

```
total_compra = 18.75
pago_cliente = 20
vuelto = pago_cliente - total_compra

print(f"Vuelto: {vuelto}")
```

SALIDA ESPERADA

Vuelto: 1.25

INSTRUCCIÓN, PARTE B

Un cajero tiene que dar 37 dólares en cambio, usando la menor cantidad posible de billetes de 10. Calcula cuántos billetes de 10 completos puede dar, y cuánto sobra en billetes más pequeños.

Es el mismo tipo de cálculo que hicieron con las vueltas de pista en la Clase 1, pero con dinero en vez de metros. ¿Cuál operador da la parte entera, y cuál el residuo?

SOLUCIÓN, PARTE B

```
monto = 37
billetes_de_diez = monto // 10
sobrante = monto % 10

print("Billetes de diez:", billetes_de_diez, "Sobrante:", sobrante)
```

SALIDA ESPERADA

Billetes de diez: 3 Sobrante: 7

PREGUNTA DE RAZONAMIENTO

Sin correr ningún código todavía: si el monto fuera 48 en vez de 37, ¿cuántos billetes de 10 y cuánto sobrante obtendrías? Escribe tu respuesta antes de probarlo.

RESPUESTA

Con `monto = 48`: `48 // 10` da 4 billetes de diez, y `48 % 10` da 8 de sobrante. Pueden confirmarlo cambiando el valor de `monto` en su código y corriéndolo de nuevo.

Entrada y Salida

Recordatorio: `input()` siempre devuelve texto, hay que convertirlo con `int()` o `float()` si necesitas hacer cuentas con él.

INSTRUCCIÓN

Pídele al usuario 2 números distintos, uno a la vez, con `input()`. Conviértelos a número, y muestra con un f-string la suma de ambos.

No copies el ejemplo de temperatura de la clase. Aquí son 2 números cualquiera, no una conversión de escala.

SOLUCIÓN

```
primer_numero = float(input("Escribe el primer número: "))
segundo_numero = float(input("Escribe el segundo número: "))

suma = primer_numero + segundo_numero
print(f"La suma de {primer_numero} y {segundo_numero} es {suma}")
```

SALIDA ESPERADA (SI ESCRIBEN 12 Y 8)

```
Escribe el primer número: 12
Escribe el segundo número: 8
La suma de 12.0 y 8.0 es 20.0
```

PREGUNTA DE RAZONAMIENTO

¿Qué diferencia habría entre utilizar `int()` y `float()` en este ejercicio? Piensa en qué pasaría si alguien escribe "8.5" en vez de "8".

RESPUESTA

`int()` solo acepta texto que represente un número entero completo. Si alguien escribe "8.5" y el código usa `int("8.5")`, Python da un error (`ValueError`), porque no puede convertir un texto con punto decimal directamente a entero. `float()` acepta ambos casos sin problema: convierte "8" a 8.0, y "8.5" a 8.5. Por eso, cuando no están seguros de si la persona va a escribir decimales, `float()` es la opción más segura.

Condicionales

Recordatorio: `if` / `elif` / `else` se evalúan en orden, de arriba hacia abajo, y Python se detiene en la primera condición verdadera.

INSTRUCCIÓN

Crea una variable `nota` con un número del 0 al 100. Clasifícala en una letra: "A" si es 90 o más, "B" si es 80 o más, "C" si es 70 o más, y "F" en cualquier otro caso. Imprime la nota junto con su letra.

No copies el ejemplo del clima de la clase. Aquí son 4 categorías, no 3, y los números son notas académicas.

SOLUCIÓN

```
nota = 85

if nota >= 90:
    letra = "A"
elif nota >= 80:
    letra = "B"
elif nota >= 70:
    letra = "C"
else:
    letra = "F"

print(f"Nota {nota}: {letra}")
```

SALIDA ESPERADA (CON NOTA = 85)

Nota 85: B

PREGUNTA DE RAZONAMIENTO

Sin correr el código: si cambias `nota` a 95, después a 72, y después a 50, ¿qué letra debería salir en cada caso? Escribe las 3 respuestas antes de probarlo.

RESPUESTA

`nota = 95` da "A", `nota = 72` da "C", y `nota = 50` da "F". Si obtuviste algo distinto al probarlo en tu código, revisa el orden de tus condiciones antes de seguir.

Ejercicio integrador

Los 4 pasos anteriores, combinados en un solo programa interactivo: le vas a pedir el dato al usuario, no dejarlo escrito en el código.

INSTRUCCIÓN

Una tienda da descuento según el monto total de la compra: 15% si la compra es de \$200 o más, 10% si es de \$100 a \$199, y sin descuento si es menos de \$100. Pídele al usuario el monto de su compra con `input()`, calcula el descuento que le corresponde, y muestra con f-strings el monto original, el porcentaje de descuento aplicado, y el precio final después del descuento.

Necesitas entrada de datos (Paso 3), variables y tipos (Paso 1), operadores para calcular el descuento (Paso 2), y condicionales para decidir qué porcentaje aplica (Paso 4). Todo en un solo programa.

SOLUCIÓN

```
monto_compra = float(input("Ingrese el monto de la compra: "))

if monto_compra >= 200:
    descuento = 0.15
elif monto_compra >= 100:
    descuento = 0.10
else:
    descuento = 0

precio_final = monto_compra - (monto_compra * descuento)

print(f"Monto original: ${monto_compra}")
print(f"Descuento aplicado: {int(descuento*100)}%")
print(f"Precio final: ${precio_final}")
```

SALIDA ESPERADA (SI ESCRIBEN 250)

```
Ingrese el monto de la compra: 250
Monto original: $250.0
Descuento aplicado: 15%
Precio final: $212.5
```

PREGUNTA DE RAZONAMIENTO

Prueba tu programa con 3 montos distintos: uno menor a 100, uno entre 100 y 199, y uno de 200 o más. ¿Por qué es importante probar los 3 casos, y no solo uno?

RESPUESTA

Un programa con condicionales puede funcionar perfecto para un caso y fallar en otro, si hay un error en el orden de las condiciones o en el valor de comparación. Probar solo un monto (por ejemplo, solo 250) no confirma que las otras 2 ramas del `if/elif/else` funcionen correctamente. Solo probando los 3 casos por separado pueden confirmar que el programa completo funciona, no solo una parte de él.

Calculadora de propina inteligente

Sin código de ejemplo esta vez, y sin solución. Los 5 pasos anteriores te dieron el patrón resuelto para cada concepto por separado. Este desafío no repite ningún ejemplo ya visto: combínalos tú mismo, con un caso nuevo y más complejo que el del Paso 5.

INSTRUCCIÓN

Pídele al usuario el monto de la cuenta de un restaurante y la cantidad de personas en la mesa, ambos con `input()`. Calcula la propina sugerida según estas reglas:

- Si la cuenta es menor a \$20, la propina es del 10%.
- Si la cuenta es de \$20 a \$50, la propina es del 15%.
- Si la cuenta es mayor a \$50, la propina es del 20%.
- Si además son más de 4 personas en la mesa, agrega un 5% adicional a la propina, sin importar el monto de la cuenta.

Muestra con f-strings: el monto de la propina, el total a pagar (cuenta más propina), y cuánto le toca pagar a cada persona si se divide el total entre todos.

La condición de "más de 4 personas" no reemplaza a las 3 reglas de la cuenta, se suma a la que ya aplicó. Piensa cómo representar eso con lo que ya sabes de condicionales y operadores, sin necesidad de aprender nada nuevo.

CÓMO AUTOEVALUARTE, SIN VER LA SOLUCIÓN

Aquí no hay código de referencia. En su lugar, tienes 2 casos de prueba con el resultado exacto que deberían dar. Corre tu programa con estos mismos valores, y compara tu salida contra la de aquí. Si coincide en ambos casos, tu lógica está correcta.

CASO DE PRUEBA 1 · CUENTA = 65, PERSONAS = 5

Propina: \$16.25
Total a pagar: \$81.25
Cada persona paga: \$16.25

CASO DE PRUEBA 2 · CUENTA = 35, PERSONAS = 3

Propina: \$5.25
Total a pagar: \$40.25
Cada persona paga: \$13.42

SI TU RESULTADO NO COINCIDE

No vuelvas a los pasos anteriores a copiar su código directamente. Primero, imprime cada variable intermedia (la tasa de propina que calculaste, antes de aplicarla) para ver en qué paso se desvía tu resultado del esperado. Ese proceso, revisar variable por variable hasta encontrar dónde falla, es exactamente cómo se depura código real.

Autoevaluación

Marca cada punto solo si lo escribiste tú mismo, sin mirar la solución antes de intentarlo.

- ☐ Creé las 4 variables del Paso 1 sin copiar el ejemplo de la clase
- ☐ Respondí correctamente la pregunta de razonamiento del Paso 2 antes de probar el código
- ☐ Entiendo la diferencia entre `int()` y `float()` al convertir un `input()`
- ☐ Probé el condicional del Paso 4 con los 3 valores de la pregunta de razonamiento
- ☐ Mi ejercicio integrador pide el monto con `input()` y funciona con los 3 casos de descuento
- ☐ Mi Desafío Final coincide con los 2 casos de prueba, sin haber visto el código de la solución
- ☐ Mi archivo `practica_clase1.py` corre de principio a fin sin ningún error

SI TE TRABASTE EN ALGÚN PASO

Vuelve al Tema 1 de la guía de la Clase 1 y busca el concepto correspondiente antes de la próxima clase. Los 4 conceptos de hoy (variables, operadores, entrada/salida, condicionales) se usan en cada clase que sigue, no son un tema aislado.